ミーティング資料: 論文の分類(タクソノミー)と Phase 4

作成日: 2026-10-20 / 状態: **現状の整理と提案。決定事項は「確定」と明記したものだけ** 詳細な版(行番号つきの出典・全論点)は `taxonomy_coding_definition.md` 。この資料はそれを4つに分けて読みやすく書き直したもの。正とする出典は論文 `SelfScaleSurvey/main.tex` (以下「論文」)。

部	内容	読む時間の目安
1	現状のタクソノミー(3軸の定義と判定のしかた)	10分
2	タクソノミーで検討したいこと(用語の解説つき)	15分
3	Phase 4(全文評価)でお願いしたいこと	5分
4	その他に相談したいこと	5分

> 印の意味:【論文】論文に書いてある /【提案】私(著者)の提案で、合意が要る /【確定】決定済み

第1部 現状のタクソノミー

1.1 タクソノミーとは何か

Phase 4 を通った論文を、**3つの軸**で分類する。目的は、論文の3つのリサーチクエスチョン(RQ)に数字で答えること。

軸	英語名	一言でいうと	答える RQ
軸1	Intervention modality	**何を操作したか**	RQ1
軸2	Evaluation referent	**何を測ったか**	RQ2
軸3	Reported arbitration outcome	**著者は何が勝ったと報告したか**	RQ3

ルール(すべて【論文】):

- 分類の単位は**研究(study)**。1つの研究が、3軸それぞれに1つずつ値をもらう。
- 3軸は互いに独立。
- **2名が全文を独立に読んで**分類し、不一致は協議で決める。
- 分類のコーディングブックと、研究ごとのコーディングシートを公開する。
- LLM(生成 AI)は分類を含むあらゆる判断に使わない。

1.2 軸1 — 何を操作したか(Intervention modality)

問い: その研究は、どの感覚チャネルを操作したか。

値	定義	例
Unimodal(visual)	**視覚だけ**を操作した	下の3種
├ Visual-Global	アバターの**全身**のサイズを変えた	アバター全体を0.3倍・3倍にする

値	定義	例
├ Visual-Local	身体の**一部**だけのサイズを変えた(他は変えない)	自分の手だけを大きくする
└ Visual-Perspective	身体は変えず、**視点のパラメータだけ**を動かした	アイハイト(目の高さ)、IPD(両目の間隔)をアバターと独立に操作
Multimodal (two-way)	視覚+**もう1つ**の感覚を**同期**して提示した	視覚+触覚、視覚+聴覚、視覚+運動
Multimodal (three-way or more)	視覚+**2つ以上**の感覚を提示した	視覚+触覚+聴覚

判定の順序(上から順に確認する):

1. 視覚以外に、同期して提示した感覚があるか。- ある → **Multimodal**。視覚以外の感覚が1つなら two-way、2つ以上なら three-way or more。- ない → 2へ。
2. 描画された**身体のジオメトリ**を変えたか。- 全身を変えた(全身と部位の両方を変えた場合も) → **Global** - 部位だけ変えた → **Local** - 身体は変えず、視点だけ変えた → **Perspective**

補足:

- Global で、カメラが拡縮後の身体に追従してアイハイトや IPD が結果的に動くのは、Perspective にはしない(Global のまま)。
- **action-contingent(自分の動作に連動する)な非視覚の手がかり**(足音、足裏の振動など)は、下位区分ではなく**横断的な着目点**。別途「何件がこの種の手がかりを使うか」を数える。

1.3 軸2 — 何を測ったか(Evaluation referent)

問い: その研究の測定は、**自分の身体**に向いているか、**周りの世界**に向いているか。

値	定義	例
Self-scale dominant (S)	測定が**参加者自身の身体のサイズ**に向いている	自分の身長の推定、body-image の質問紙、**自分の身体に関連づけた**リーチ・アフォーダンス判断
World-scale dominant (W)	測定が**環境**に向いている	物体サイズのマッチング、自分から物体までの距離の推定
Ambiguous/mixed (A)	測定が自己と世界を**分けられない**、または**両方を報告しているが、どちらを指すか区別していない**	—

軸1×軸2のクロス集計が RQ2 の中心になる。狙い:「**身体を変える介入**を、**世界向けの測定だけ**で評価している」研究がどれだけあるか(intervention–evaluation gap)を数える。

1.4 軸3 — 著者は何が勝ったと報告したか(Reported arbitration outcome)

問い: 感覚刺激と、頭の中の予想(文脈)がぶつかったとき、**著者は結局どちらが知覚を決めたと報告したか。**

値	その研究の結論
Stimulus-overriding	足音・振動・強い視覚と運動の同期などの**刺激**が予想を上書きし、**身体スキーマが更新された**(自分のサイズ感が変わった)

値	その研究の結論
Context-dominant	**文脈・予想**が勝った。結果は「**環境が変わった**(世界が縮んだ、など)」または「エラー」と報告された
Conflict/threshold	刺激と文脈を**わざとぶつけ**、知覚が**反転する境目**(何倍で逆転するか)を探った

最も大事なルール【論文】: 軸3は「**著者が報告したこと**」を記録する。**私たちの再解析ではない。** 研究の設計が「自己が変わった」と「世界が変わった」を区別できないときは、**区別できないこと自体を記録する**(軸2が A の研究と対応する)。

論文自身が、軸3はもっとも判断が割れやすいと認めている。

1.5 分類と同時に拾う情報(抽出項目)

分類の3軸ではないが、論文の分析で数える情報。**分類のときに一緒に拾わないと全文を読み直す**ことになる。Phase 4 の判定シートに、すでに入れてある(第3部)。

情報	使い道
出版年、掲載先、分野(HCI/VR/CG/心理・認知科学)	時系列トレンド、HCI と心理学の収束
HMD の機種	時系列トレンド
倍率、拡大か縮小か	RQ3(反転点・飽和点)
非視覚の提示内容(音の高さ・残響・遅延、振動の周波数・強さ)	設計者向けのパラメータ表
課題の種類(リーチ、歩行、距離推定、サイズマッチング)	課題とモダリティの対応
社会的文脈(他のアバターがいるか)	考察
参加者の個人差(身長、VR 経験、性別、年齢)の扱い	考察
効果が出なかった条件があるか	非視覚手がかりの主張の検証
帰属の記述(自己の変化か世界の変化か)の原文	軸3、RQ3

1.6 前段の適格基準 PICOS(分類の対象になる条件)

	基準
P	健常成人。小児・患者・臨床集団として募集した高齢者は除く
I	HMD の VR で、身体や空間のスケールを**操作**した、および/またはスケールに関わる多感覚刺激を**提示**した
C	操作の有無、倍率間、視覚単独と多感覚の**比較**がある
O	自己・世界のスケール知覚を**定量的に測った**(サイズ推定、距離知覚、アフォーダンス判断、身体所有感、運動出力)
S	実験を報告した実証研究。ポジションペーパー、実験の無い技術報告、総説は除く

第2部 タクソノミーで検討したいこと

2.1 先に: この部を読むための用語

用語	ここでの意味
自己スケール / 世界スケール	自己スケール = 自分の体の大きさの感覚。世界スケール = 周りの物体・距離の大きさの感覚。同じ見た目の変化が「自分が大きくなった」とも「世界が小さくなった」とも解釈できるのが、このレビューの出発点
body image / body schema	Gallagher の区別。body image = 意識的な身体の像(質問紙で測る)。body schema = 無意識の感覚運動の身体モデル(リーチ・アフォーダンス判断で測る)。論文は**どちらも軸2の S 側**とする
intervention–evaluation gap	介入が狙う対象(身体スキーマ)と、評価が測る対象(世界向けの測定)が**ずれている**こと。論文の中心的な発見になる予定
cue integration (MLE)	複数の感覚の手がかりを、**信頼できるものほど重く**混ぜて知覚をつくるという理論。視覚が不確かなとき、触覚や聴覚が効きやすくなる
likelihood / prior	likelihood = 今の感覚入力。prior = 過去の知識・文脈による予想。軸3の「刺激(Stimulus)対 文脈(Context)」は、この対応を使っている
causal inference	「感覚のずれが、自分の変化によるのか、世界の変化によるのか」を脳が推定するという考え方。軸3の背景
action-contingent	手がかりが**自分の動作に連動して**起きること(歩くと足音が鳴る、など)。連動しない音より、身体の感覚を変えやすいと考えられている
Cohen's κ	2人の評価者の一致度から、偶然の一致を引いた指標。1に近いほど一致。件数が少ないと、**信頼区間が広い**
study と measure	study = 1つの研究。measure = 1つの測定。1つの研究が複数の測定・複数の実験を含むことがある
dominant の意味	軸2で「S が優勢」と呼ぶときの優勢。**どう決めるかが未定**(2.5)

2.2 検討事項の一覧

★は、分類を始める前に決める必要があるもの。

#	検討事項	軸	決めること
★1	著者が帰属を書いていないとき	軸3	"Not stated" を設けるか
★2	視覚以外だけを操作した研究	軸1	置き場を設けるか
★3	1本の論文に複数の実験があるとき	全軸	コードの単位
★4	S と W を両方測った研究	軸2	独立した値にするか、dominant の閾値
5	分類の手続き	手続き	Phase 3b/4 のやり方をそのまま使う(確認)
6	Multimodal の「同期」の最低条件	軸1	何を満たせば Multimodal か
7	rule.md を論文に合わせる	文書	軸1の定義と体制を rule.md に反映する(確認)
8	軸3の名称について	軸3	名称をどうするか(議論)

以下、それぞれ「なぜ問題か → 例 → 選択肢 → 提案」の順に書く。

2.3 ★1 著者が帰属を書いていないとき(軸3)

なぜ問題か. 軸3は「著者が報告したこと」を記録する。ところが、**自己の変化か世界の変化かを著者が書かない研究がある。**論文の序論は「帰属を述べる研究は `q` 件、残りは読者に委ねている」と数える設計で、**帰属が書かれていないこと自体を数える**前提になっている。ところが今の3値(Stimulus-overriding / Context-dominant / Conflict-threshold)には、その置き場が無い。

例. 身体を2倍にして物体のサイズ推定が変わったが、考察では「サイズ知覚が変わった」としか書かず、自分が変わったのか、世界が変わったのか触れていない。

選択肢.

案	内容	得失
A	第4の値 **Not stated** を設ける	論文の設計と合う。「著者は書いていない」を正直に数えられる
B	推定して3値のどれかに入れる	「著者が報告したこと」の原則に反する。再解析になる

提案: A。軸3の原則(著者の報告を記録する)と、論文の数え方の両方に合う。関連して、**効果なし(null)や部分的な更新**も、Not stated か別の扱いにするかを決めたい。

2.4 ★2 視覚以外だけを操作した研究(軸1)

なぜ問題か. 軸1の Unimodal は**視覚が基準チャネル**として固定されている(視覚だけ操作 = Unimodal)。「聴覚だけ操作した」「触覚だけ操作した」研究の置き場が無い。PICOS の I は「スケールに関わる**多感覚刺激**の提示」も含むので、こうした研究は**適格になりうる。**

例. 視覚は一定のまま、足音の音の高さだけを変えて、自分の身体の重さや大きさの感覚を測る。

選択肢.

案	内容	得失
A	軸1に **Non-visual only** を足す(視覚は固定、聴覚・触覚などを操作)	研究を落とさない。論文の「視覚偏重」の主張も数字で言える
B	足さない。この種の研究は不適格とする	定義は単純。ただし PICOS と矛盾し、スクリーニングをやり直す可能性がある

提案: A。数が少なくても、「視覚偏重」の主張の根拠になる。

2.5 ★3 1本の論文に複数の実験があるとき(コードの単位)

なぜ問題か. 論文は study 単位で分類すると書いているが、**1本の論文に複数の実験**があり、実験ごとに操作や測定が違うことがある。

実例(Superman vs Giant、第4部で議論する論文). 同じ参加者が3つの実験をしている。

実験	測ったもの	軸2
1	自分が巨人だと感じたか	S(自己)
2	物体の大きさの判断	W(世界)
3	自分の身体サイズの判断	S(自己)

1本の論文に S と W の両方がある。軸3も、実験によって結論が違う。

選択肢.

案	内容	得失
A	**論文を1単位**にし、1つの値を選ぶ(ルールが要る)	論文の「study 単位」と合う。ただし何を選ぶかの規則が要る
B	**実験を1単位**にして分類し、集計のときに論文単位へまとめる	情報が落ちない。作業は増える。集計の規則が要る

提案: B。 記録は実験単位で行い、論文単位にまとめるときの規則を先に決めておく(軸1は最も多いチャネルの実験を採る、など)。複数実験の論文は少数と見込まれ、作業の増え方は大きくない。

2.6 ★4 S と W を両方測った研究(軸2)

なぜ問題か. 軸2の A(Ambiguous/mixed)の定義は「測定が自己と世界を分離しない」または「**両方を報告しているが、区別していない**」。では、**S と W の両方を測り、きちんと区別して報告している**研究は何になるのか。定義に書かれていない。論文の序論は「W のみ `m` 件」「W と自己参照の指標を併用 `p` 件」と数える設計で、**S のみ / W のみ / 併用**の3つが実質必要。

もう1つの問題: dominant の閾値. 自己指標が3つ、世界指標が1つの研究は S dominant か。主要アウトカムで決めるのか、測定数の多数決か。

選択肢.

案	内容
A	A に含める(定義を広げる)。Both の区別はできなくなる
B	第4の値 **Both (S+W, distinguished)** を設ける。A は「区別していない」ものだけに戻す

提案: B。 論文が数える「併用」がそのまま出る。dominant は「**著者が主要アウトカムと明示したもの**」で決め、明示がなければ Both とする。

関連する小さな論点. 身体所有感の質問紙や固有受容ドリフトは S か。「客観的な運動出力(歩幅など)」は S か W か。(提案: 身体所有感は S。運動出力は何に向いた出力かで決める。要協議)

2.7 分類の手続き(検討事項5)

方針: Phase 3b と Phase 4 のやり方をそのまま使う。 新しい手続きは作らない。

手続き	分類での扱い
2名が独立に判定し、不一致は協議で決める	同じ
一致度は Cohen's κ で測る	同じ。ただし軸ごとに出す(3軸で3つの κ)
本番の前に較正セットで基準を合わせる	同じ。10件ほどを全員で分類する
判定シートの生成とスコアリング	同じ仕組み(`make_fulltext_sheets.py`、`score_fulltext.py`)に、分類用の列を足す
担当ペア	Phase 4 と同じペア(すでにその論文を読んでいるため)

変わらない点と、変わる点.

- 変わらない: 手続き。判定の対象が全文になっただけで、進め方は同じ。
- 変わる: 判断の中身。Phase 3b/4 は Include/Exclude の二択だったが、分類は軸ごとに3〜4値で、基準が未決の境界例がある(★1〜4)。**だから流用できるのは手続きで、基準は2.3〜2.6 で決める必要がある。**
- 使えない: Phase 3b の「迷ったら Include」。分類には、迷いを入れる先の値が無い。迷いは memo に書き、協議で決める。

注意. κ は約150件を3ペアで分けると、ペアあたり約50件で信頼区間が広い。Phase 4 と同じく、一致率と不一致の件数も併記する。コーディングブックは未作成。この資料の第1部と第2部が素地で、較正のあとで確定版にする。

2.8 Multimodal の「同期」の最低条件(軸1)(検討事項6)

なぜ問題か. Multimodal は「視覚+もう1つの感覚を**同期**して提示」。では、時間が合っていない音がただ流れているだけ、全条件で同じ音が鳴っているだけの場合は?

提案. 次の両方を満たすとき Multimodal とする。(1) その感覚が**操作の一部**(条件間で変えた、または操作に連動して提示した)である。(2) 視覚と**時間的に対応**している。ベースライン条件で、全員に同じものが提示されているだけの感覚は数えない。

2.9 rule.md を論文に合わせる(検討事項7)

方針: 論文の定義に合わせる。 分類を始める前に、rule.md §3.3 を改訂する。

点	論文	rule.md §3.3(現状)	対応
軸1の下位区分(Global/Local/Perspective)の判定基準	あり	名称のみ	論文の定義を rule.md に書き写す
コーディング体制	2名独立+協議	記載なし	2.7 の手続きを書く
軸3の「著者の報告を記録する(再解析ではない)」原則	あり	記載なし	原則を書き足す
軸3の名称	"Reported arbitration outcome"	「認知プロセスの基盤(パワーバランスの決着)」	**名称は次の 2.10 で議論してから決める**

2.10 軸3の名称について(検討事項8)

なぜ議論するか. 軸3は、論文と rule.md で名前が違う。名前は、この軸が何を記録するかの宣言になる。

	名称	読み取れる意味
論文	**Reported arbitration outcome**(報告された調停結果)	「著者が**報告した**」結果を記録する。arbitration = 感覚刺激と文脈のどちらを採るかの調停(裁定)
rule.md	「認知プロセスの基盤(パワーバランスの決着)」	認知のしくみが**実際にどうだったか**を言っているように読める

論点.

1. **「報告された(Reported)」を名前に残すか.** 軸3の原則は「著者が報告したことを記録する。私たちの再解析ではない」。名前に Reported が無いと、私たちが認知プロセスを判定している軸に読める。論文自身が「この軸は判断が割れやすい」と認めている(Threats)ので、原則を名前で示す意味は大きい。
2. **arbitration という語が通じるか.** ベイズの cue integration を知らない読者(HCI 系)には、意味が取りにくい。一方、値の名前(Stimulus-overriding、Context-dominant)は、この語の説明になっている。
3. **値との整合.** Conflict/threshold は、「どちらが勝ったか」ではなく「反転する境目を探った」研究。軸の名前が「勝敗」を連想させると、この値が収まりにくい。

名称の案. いずれも私の案で、決定ではない。

案	名称	得失
A	Reported arbitration outcome(論文のまま)	論文・値の名前と整合。arbitration の説明を本文に書けば足りる

案	名称	得失
B	Reported dominant source(報告された支配要因)	平易。ただし Conflict/threshold の「境目を探った」が収まりにくい
C	Authors' attribution of scale change(著者による帰属)	平易で、Not stated(2.3)とも自然に並ぶ。ただし値の名前(Stimulus/Context)とのつながりが弱い

決めること: 名称(A/B/C/その他)。どれを選んでも、**Reported(著者の報告)の意味は残す**ことは、確認したい。決まったら、論文・rule.md・コーディングブック・この資料で名前をそろえる。

第3部 Phase 4 でお願いしたいこと

3.1 概要

やること	担当の論文の**全文を読み**、5つの基準に Y/N/? を付けて、Include/Exclude を決める
対象	148件(取得済み。重複を統合した149件のうち1件は未取得で、後から追加)
担当件数	著者 100件、Kataoka さん 98件、Watanabe さん 98件。1件を**2名**が独立に評価
締切	配布から**約3週間**(1日5件ほど)
返すもの	記入済みの Excel シート `phase4_sheet_<お名前>.xlsx`
渡すもの	自分のフォルダ(判定シートと、担当分の全文 PDF)

守ってほしいこと:

- **評価が終わるまで、相手の判定を話さない**(独立性のため。κ を算出します)。
- **判定に LLM を使わない**(読むための翻訳は構いません)。
- 迷ったら `?` にして、memo に何に迷ったかを書く。**Phase 3b と違い、迷いを Include に倒さない。**

3.2 1件ごとの手順

1. 全文の PDF を開く(抄録だけで判定しない)。
2. **6つの列**に Y / N / ? を記入する(下の表)。
3. 判定(Include/Exclude/Unsure)は、シートが自動で出す。食い違う行には警告が出る。
4. Exclude のときは、**除外理由**(9択)と**根拠のページ・引用**を書く。
5. Include か Unsure で、シートの「抽出担当」が自分の行は、**事実の抽出列**を書く(1件5〜10分)。

3.3 判断基準

列	Y(満たす)	N(満たさない)	?(判断できない)
P 対象者	健常成人(大学生・大学院生含む)	小児、患者、臨床集団として募集した高齢者	年齢・属性が全文のどこにも無い
I_hmd	HMD の没入型 VR	デスクトップ、CAVE、実環境のみ	**AR/MR は第4部の相談事項。**決まるまで `?` + memo に「MR」

列	Y(満たす)	N(満たさない)	?(判断できない)
I_scale	自己・環境のスケールに**関係する**操作または刺激がある	スケールと無関係(所有感の誘導だけ、パーソナルスペースだけ、触覚フィードバックだけ、距離知覚の評価だけ)	関係が全文でも判断できない
C 比較	スケール操作の有無、倍率間、視覚単独と多感覚の比較	比較する条件が無い	—
O 評価指標	定量データ(サイズ推定、距離、アフォーダンス、**身体所有感の質問紙**、運動出力)	感想・インタビューだけ	—
S デザイン	人を対象にした実験の報告。**ショートペーパー、ポスター、学位論文も実験があれば Y**	総説、ポジションペーパー、実験の無い技術提案、デモのみ	—

特別な扱い(すべて確定):

- **混合サンプル**: 健常成人の結果を**分けて報告**していれば、その部分で判断(memo に書く)。分けていなければ N。
- **身体所有感だけの研究**: O は Y。ただし I_scale が N なら除外になる。
- **I_scale の線引き**: 基本は「自己・環境のスケールに関係あるもの」だけ。関係しなければ N。

3.4 判定の決め方(シートが自動で出す)

状態	判定
1つでも N がある	**Exclude**
N が無く、? がある	**Unsure**
6列すべて Y	**Include**

Unsure は協議で必ず Include か Exclude に決める(最終判定に Unsure は残らない)。

3.5 除外理由(1つだけ選ぶ)

複数当てはまるときは、**上のものを選ぶ**。判定には影響しない(報告を揃えるための規則)。

順位	理由
1	重複(同一研究の別報告)
2	スコープ外(主題が無関係)
3	S: 原著論文でない(総説、書籍、実験の記述が無い抄録)
4	S: ユーザー実験が無い
5	P: 対象者が不適合
6	I: HMD-VR でない
7	I: スケール操作/多感覚刺激が無い
8	O: スケール知覚の測定が無い
9	その他(**C が無い場合はここ**。memo 必須)

3.6 事実の抽出列(Include/Unsure のうち、抽出担当の行だけ)

論文に書かれた事実だけを書く。分類の語彙(Global/Self-scale など)は使わない。時間が足りなければ、必須の10列だけでよい。

必須	任意
参加者数(全体)、属性・年齢・性別、HMD の機種、何のスケールを変えたか、倍率・値、視覚以外の感覚、課題、従属変数、主な結果(1文)、帰属の記述(原文引用+ページ)	分析に使った人数、縮小/拡大、視覚以外の提示内容、動作に連動?、社会的文脈、個人差の扱い、効果なしの条件?

書き方: 複数あるときは `;` で区切る。論文に無いときは `記載なし`、当てはまらないときは `該当なし`。引用は原文のまま、末尾に `(p.N)`。

3.7 困ったとき

状況	どうする
基準の解釈に迷う	その列を `?` にして memo に書く
全文に書かれていない(年齢など)	`?` + memo「記載なし」。推測で Y にしない
同じ研究の別論文らしい	memo に record_id を書いて著者に知らせる
PDF が別の論文・開けない	判定せず、record_id と一緒に著者へ連絡
論文ではない(会議録の序文など)	「S: 原著論文でない」+ memo

詳細は `phase4_reviewer_guide.md`。

第4部 その他に相談したいこと

4.1 Superman vs Giant(`6X75UZKY`)を戻すか

経緯.

項目	内容
論文	Piumsomboon ら (2018), *Superman vs Giant: A Study on Spatial Perception for a Multi-Scale Mixed Reality Flying Telepresence Interface*, IEEE TVCG
落ちた段階	Phase 3a(キーワード除外)。語 `mixed reality` / `mr` に該当。**人間は一度も判定していない**
妥当性	ルール(Cat1)どおりで、違反ではない。ルール自体の境界例に当たった
同様の例	`mixed reality` / `mr` だけで落ちた19件のうち、スケール操作に関わるのはこの1件だけ(残り18件は MR の応用・システム論文)

内容(全文を読んだ要約). 14名、3つの実験(同じ参加者)。IPD・移動ゲイン・アイハイトを操作。IPD を大きくするほどモノを小さく知覚し(実験2)、巨人と感じるには IPD と高さの**両方**を大きくする必要がありそう(実験3)。

注意点.

- 参加者14名、ほぼ男性。実験3は部分的な支持。
- 文脈は MR のテレプレゼンス。実験1・2は VR、実験3は see-through の映像。
- **後から1件だけ戻すと、選択バイアスを疑われやすい。**根拠は「MR 語での設計上の除外が、スケール操作の論文を落とす境界例に当たった」ことと、MR 語で落ちた19件を同じ基準で見直したこと。

選択肢.

案	内容	得失
A(提案)	次の Rev. として Phase 3a の除外から戻し、**Title/Abstract の判定(3名)**に回す	人間の判定を経る。他の除外と整合する。前例あり(Venue で落ちた既知文献を DOI で戻した)
B	戻さず、Threats に境界例として書くだけ	プロトコル変更なし。ただし、スケール操作の論文を判定せずに落とす
C(非推奨)	Phase 4 に直接入れる	最短だが、人間が一度も判定していない論文を通す

決めること: A/B/C のどれか。A の場合、判定の担当(3名か、Phase 3b と同じ設計か)。

4.2 AR/MR(see-through)を `I_hmd` に含めるか

4.1 と同じ論点。PICOS の I は「HMD の VR」。see-through の HMD で VR 空間のスケールを扱う研究をどうするか。**Slack で先に意見を聞き、ミーティングで決める。**

案	内容
A	含めない(`I_hmd` = N)
B	含める(see-through でもスケールを操作していれば Y)
C	論文ごとに判断(VR 空間のスケールを扱うものだけ Y)

どう決めても、MR 語で落ちた他の18件と基準を揃える。**決まる前は `?` + memo「MR」で進められるので、配布は待たなくてよい。**

4.3 論文の見出しと貢献の書き方

#	論点	気になる点
1	論文の見出しは何か	現在の筋は「gap(介入と評価のずれ)の定量化」。**gap が小さかった場合**(自己参照の併用が多かった場合)にどう書き換えるか
2	軸3の予測は強すぎないか	「非視覚の手がかりを加えると、Context-dominant から Stimulus-overriding に移る」は、同じ研究が両方の条件を持たないと直接検証できない。**研究間の比較にとどまる**ことを明記するか
3	MLE の枠組み(貢献 C4)は「貢献」か「考察」か	論文は貢献と書くが、RQ4 は取り下げた(Rev.25)。査読者に「検証されていない理論を貢献と呼ぶ」と言われない書き方になっているか
4	再現率が目標に届かなかったこと	known-item テストで再現率80%の目標に届かなかった(step 0 は 76.5%)。貢献 C5 として開示済みだが、論文のどこで、どの強さで述べるか
5	効果量をプールしない方針	測定が異質すぎるため。「効く/効かない」のような結論をどこまで書けるか。投票型(vote counting)の注意をどう書くか

4.4 配布の準備

項目	状態
締切と返送先	**未定。**配布日が決まれば、配布から3週間後
初回のパイロット	最初の10件を先に評価してもらい、基準の食い違いを早めに拾う案。**やるか**
共有方法	各人のフォルダは300〜370 MB。共有ドライブで渡す
未取得の1件	`Rbe2e9ecd2` (MATEC Web of Conferences の会議録序文)。研究ではないので Exclude の見込み。**取得は不要としてよいか**
判断ログ	協議で線引きを決めたら1行で記録する(Phase 4 の報告に載せる)

決めたいことのまとめ(ミーティングで上から順に)

#	内容	提案	所在
1	軸3に Not stated を設けるか	設ける	2.3
2	軸1に非視覚のみを設けるか	設ける	2.4
3	コードの単位	実験単位で記録、論文単位に集計	2.5
4	軸2の併用の扱い、dominant の閾値	Both を設ける。主要アウトカムで決める	2.6
5	分類の手続き	Phase 3b/4 のやり方をそのまま使う(確認)	2.7
6	Multimodal の「同期」	操作の一部で、視覚と時間的に対応	2.8
7	rule.md §3.3 を論文に合わせる	論文の定義を反映する(確認)	2.9
8	軸3の名称について	要協議(案 A/B/C)	2.10
9	Superman vs Giant を戻すか	A(戻して判定に回す)	4.1
10	AR/MR を `I_hmd` に含めるか	要協議	4.2
11	論文の見出し・貢献の書き方	要協議	4.3
12	パイロットをやるか、`Rbe2e9ecd2` の扱い	やる、取得不要	4.4